

به نام خدا

روش تحقیق در مدیریت

مدرس: آزاده گودرزی

کد: ۲۶

فصل ۱

مقدمات پژوهش

پژوهش چیست؟

پژوهش به فرایندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. بطور کلی پژوهش از سه گام اصلی زیر تشکیل شده است:

۱- طرح یک پرسش

۲- گردآوری داده ها

۳- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری (ارائه پاسخی برای آن پرسش)

بنابراین پژوهش را می توان چنین تعریف کرد: فعالیتی نظاممند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راه حلی است، تعریف کرد. پس پژوهش اشاره به گام هایی دارد که هدفش یافتن پاسخ هایی برای مسائل موجود در محیط کاری است. از این رو نخستین گام در پژوهش، شناخت حوزه های مساله در سازمان است که نیاز به مطالعه و اصلاح دارد.

تفاوت بین فردی که برای انجام برخی از تحلیل ها و اتخاذ تصمیم در یک موقعیت خاص، از شعور متعارف (ادراک معمولی) استفاده می کند و پژوهشگری که از شیوه های علمی استفاده می کند در آنست که: پژوهشگر نوعی بررسی نظاممند از موضوع به عمل می آورد و تلاش می کند تا پدیده را توصیف، تشریح یا پیش بینی کند و این امر متکی به داده هایی است که برای تحقق هدف مورد نظر بطور دقیق گردآوری می شود.

چرا پژوهش اهمیت دارد؟

پژوهش به دانش ما می افزاید: مدیران سازمان ها در پی بهبود مستمر امور مدیریتی و سازمانی خود هستند. تحقق این امر منوط به شناسایی مسایل و جستجوی راه حل های بالقوه برای آن هاست. یافتن راه حل ها از طریق پژوهش به معنای افزودن بر دانش مدیر است.

امروزه سازمان ها به علت مواجهه با تغییرات مستمر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی با مسایل عدیده ای دست به گریبانند. در یافتن راه حل برای این مسائل، پژوهش نقش کلیدی ایفا می کند. مدیران از

طریق انجام پژوهش به نتایجی دست می یابند که آن ها را در یافتن پاسخ به سوال خود کمک می کند و هر چه این نتایج انباشته شوند، مدیر فهم عمیق تری نسبت به مسائل کسب می کند.

پژوهش نحوه عمل را بهبود می بخشد: کارکنان و مدیران سازمان ها با برخورداری از یافته های پژوهش هم کارآمدتر و هم اثربخش تر خواهند شد. مدیران با ایجاد یک نظام عملکرد سازمانی که حاصل نوعی پژوهش کاربردی است و یا با دریافت رهنمودهایی که حاصل پژوهش های بنیادی است، در نحوه انجام فعالیت های خود تغییراتی ایجاد کرده، در نتیجه هزینه ها را کاهش داده و سریع تر به اهداف سازمانی نائل می شوند.

پژوهش در مدیریت:

در مدیریت، بطور معمول، پژوهش به منظور حل موضوعات مساله زا در حوزه های حسابداری، مالی، بازاریابی انجام می شود. در حسابداری همواره سیستم های کنترل بودجه، شیوه های مالیات بندی و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

در حوزه مالی، عملیات مالی موسسات، نسبت های مالی بهینه، ادغام ها و تملک شرکت های دیگر، خرید سهام سایر شرکت ها و ... محور پژوهش ها هستند.

در حوزه بازاریابی، موضوعات پژوهشی عبارتند از: تبلیغات مناسب برای کالاها، افزایش فروش، توزیع، بسته بندی، تعیین ترجیحات مشتری و ...

در حوزه مدیریت دولتی، پژوهش می تواند بررسی رفتارها، نگرش کارکنان، مدیریت منابع انسانی و ... را در بر بگیرد.

انواع پژوهش:

گاهی هدف یک پژوهش، حل یک مسئله متداول و معمول در محیط کار است و گاهی هدف ارتقا دانش در حوزه ای خاص است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله خاص متداول درون سازمان انجام می شود، چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده می شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مسائل خاصی که عموماً در محیط های سازمانی اتفاق می افتد، انجام می شود، پژوهش بنیادی نامیده می شود.

پژوهش بنیادی: در این پژوهش، هدف، درک بهتر پدیده ها یی است که در سازمان یا صنعتی خاص رخ داده است و نیاز به ریشه یابی و راه حل دارند. هدف عمده ی پژوهش بنیادی، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر

نسبت به پدیده ها است به گونه ای که بر اساس نتایج آن ها، تئوری هایی تدوین می شود. چنین تئوری هایی بعدها، به صورت مبنایی برای بررسی های آتی پدیده ها در می آیند.

پژوهش کاربردی: هدف در این پژوهش، بکارگیری یافته های حاصل از پژوهش بنیادی برای حل مسائل سازمانی است.

ویژگی های پژوهش علمی:

۱. هدفمندی: پژوهشگر کار خود را با هدفی معین برای پژوهش آغاز می کند. بنابراین پژوهشگر کانون توجه هدفمندی دارد.
۲. دقت مندی: دقت مندی اشاره به دقت عمل، وسواس بخرج دادن در پژوهش است که استفاده از روش معتبر و تئوری های جامع، می تواند این امر را میسر سازد.
۳. تکرار پذیری: نتایج حاصله از انجام یک پژوهش، باید مکرراً، وقتی که پژوهش در شرایط مشابه انجام می گیرد، تائید شود. اگر نتایج تکرار شوند، پژوهشگر نسبت به علمی بودن پژوهش خود اعتماد بیشتری حاصل می کند.
۴. تعمیم پذیری: تعمیم پذیری به گستره ی کاربرد یافته های پژوهشی حاصل در یک محیط سازمانی، در سایر سازمان ها اشاره دارد.

رویکرد های انجام یک پژوهش:

رویکرد فرضیه ای - قیاسی: در این روش که به آن پژوهش فرضیه آزما نیز گفته می شود، پژوهشگر ممکن است کار خود را با فرضیه ها یا پرسش هایی شروع کند که از طریق پژوهش های اکتشافی (بنیادی) یا سایر تئوری های ارائه شده در زمینه مورد مطالعه بدست آمده اند.

فرایند ۷ مرحله ای در رویکرد قیاسی، به شرح ذیل می باشد:

۱. مشاهده (شناخت مسئله)
۲. بررسی ادبیات پژوهش: از طریق مصاحبه ها، مطالعات کتابخانه ای
۳. تدوین تئوری: شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر پدیده مورد نظر.
۴. فرضیه سازی: بر اساس متغیرها و شبکه های همبستگی بین آن ها.
۵. گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیات
۶. تحلیل اطلاعات
۷. نتیجه گیری (استنتاج)

رویکرد استقرایی: بر اساس این رویکرد، پژوهشگر ابتدا داده ها را گردآوری می کند، سپس بر اساس آن ها فرضیه می سازد، آنگاه تئوری ای بر اساس این فرضیه ها ارائه می دهد (الگوهایی بر اساس داده های گردآوری شده، ایجاد می شود).

انواع پژوهش از نظر مسیر:

۱. پژوهش کیفی
۲. پژوهش توصیفی
۳. پژوهش آزمایشی

پژوهش کیفی:

روش پژوهش کیفی اساساً از جامعه شناسی و مردم شناسی سرچشمه گرفته است. در این رشته ها، پژوهشگران با مطالعه رفتار انسان در بافت طبیعی خود سروکار دارند.

در پژوهش کیفی از طرح پرسش یا فرضیه های از پیش تعیین شده اجتناب می شود. هدف این نوع پژوهش، کشف پدیده هایی نظیر الگوها یا روابطی که پیشتر توصیف یا کشف نشده اند، می باشد و برای جمع آوری داده ها، پژوهشگران از مشاهده ی مشارکتی یا مشاهده نامشارکتی استفاده می نمایند.

پژوهش توصیفی:

این پژوهش، به پدیده هایی می پردازد که بصورت طبیعی رخ می دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد. بنابراین پژوهش توصیفی شامل مجموعه فنونی می شود که برای مشخص کردن یا توصیف پدیده هایی که بصورت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی رخ می دهند، به کار می روند.

بطور کلی اگر ما بر اساس پارامترهای مورد بحث پیوستاری رسم کنیم، که در دو کران آن پژوهش کیفی و آزمایشی قرار بگیرد، پژوهش توصیفی در وسط این پیوستار جای خواهد گرفت.

در حالیکه گفته می شود پژوهش توصیفی از نوع قیاسی است و پژوهشگر فرضیه یا فرضیه هایی را برای مطالعه انتخاب و بر آن اساس اقدام به مطالعه می نماید اما پژوهش توصیفی ممکن است بخاطر دلایل اکتشافی هم

باشد. البته در بیشتر مواقع پژوهش توصیفی از نوع قیاسی و کمی می باشد که در نهایت به نظریه یا تئوری ختم می شود.

پژوهش آزمایشی:

پژوهش آزمایشی یا تجربی روشی نظاممند برای پاسخ به پرسش پژوهش است. در این نوع پژوهش، پژوهشگر تلاش می کند متغیر(های) مستقل را بصورت دقیق و منظم دستکاری و اثر متغیرهای نامربوط را کنترل نماید و سپس چگونگی تاثیر دستکاری خود بر تغییر وضعیت، رفتار آزمودنی و بطور کلی بر روی متغیر وابسته بسنجد.

این پژوهش، یک هدف قیاسی را پیش رو دارد یعنی پژوهشگر فرضیه یا فرضیه هایی را طرح و سپس آزمون می کند.

پژوهش آزمایشی را می توان به دو طبقه تقسیم کرد: آزمایشگاهی و میدانی

پژوهش آزمایشی آزمایشگاهی: این نوع از پژوهش، در یک بافت فیزیکی مصنوعی که جدا از بافت طبیعی است، انجام می گیرد. در واقع پژوهشگر مجموعه شرایطی را بصورت مصنوعی به وجود می آورد و سپس اثرات آن را اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر، پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل، تغییرات متغیر وابسته را در شرایط آزمایشگاهی می سنجد.

پژوهش آزمایشی میدانی: این نوع از پژوهش، در بافت ها و موقعیت های واقعی و با نمونه های بزرگتر انجام می گیرد. بنابراین میزان کنترل پژوهشگر در این نوع از پژوهش نسبت به حالت آزمایشگاهی، کمتر است. از آزمایش های آزمایشگاهی بیشتر در پژوهش های بنیادی که در آن ها نظریه ها ساخته و پرداخته می شوند، استفاده می شود، اما آزمایش میدانی علاوه بر این، در مورد پاسخ به مسائل عملی و پژوهش های کاربردی نیز مفید است.

سایر روش های پژوهش از نظر مسیر:

۱. **پیمایش:** پیمایش پژوهشی ست توصیفی که بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف از افراد جامعه و پاسخ آن ها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، نظر سنجی و یا روش های دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از نگرش ها، عقیده ها، رفتارها و بطور کلی استخراج اطلاعات درباره شرایط زندگی و مقوله هایی که افراد را متمایز می گردانند، می پردازد. به بیانی دیگر، پیمایش به مطالعه ی توصیفی وضع موجود می

پردازد. (مثلا نظرسنجی از مردم درباره ی آرای انتخابات ریاست جمهوری یا نظرسنجی در مورد نحوه ی مشارکت مردان در امور خانه و ...)

پیمایش بر اساس جامعه ی تحت مطالعه به دو نوع عمده تقسیم می شود:

سرشماری: در سرشماری کل جامعه بررسی می شود و هدف غایی برای پژوهشگر جمع آوری اطلاعات درباره ی ویژگی های جامعه ی پژوهش است. پیمایش در این حالت می تواند به صورت منطقه ای، ملی یا سرشماری های عمومی باشد.

پیمایش هدایت شده: این نوع پیمایش که معمولاً از طریق نمونه گیری انجام می گیرد، بیشتر برای مطالعه های اجتماعی روی جمعیت های بزرگ اجرا می شود.

۲. همبستگی: بسیاری از افراد، همبستگی را یک روش تحلیل آماری به حساب می آورند تا یک روش پژوهش. اگر همبستگی را یک روش پژوهش به حساب آوریم، آن را نیز می توانیم در قالب پژوهش توصیفی طبقه بندی نماییم. همبستگی یکی از پرکاربردترین روش ها است که از نظر ادبی به معنای داشتن ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه ی بین دو یا چند متغیر می پردازد.

فصل دوم

شناخت مسئله و بررسی ادبیات پژوهش

نخستین گام در روند انجام یک پژوهش، شناخت مشکل می باشد. این مشکل می تواند شامل موارد ذیل باشد:

- مسائل فعلی موجود در محیط سازمانی که باید حل شوند.
 - حوزه هایی در سازمان که مدیر معتقد است که باید بهبود داده شوند.
 - موضوع تئوریک یا مفهومی که نیاز به نوعی پژوهش بنیادی دارد.
- همیشه نمی توان به آسانی رویداد های مهم یا مشغله های ذهنی مبهم را بصورت یک تحقیق اجرا شدنی در آورد. بنابراین درست شروع کردن یک کار تحقیقی، دشوار است و نیاز به دانستن مسیر های راهنما می باشد. بنابراین محقق باید سعی کند طرح تحقیقش را بصورت پرسش آغازین که به دقیق ترین وجه ممکن پاسخگوی آنچه که او در طلب دانستن و بهتر فهمیدن آن است، بیان کند.

معیارهای یک پرسش آغازین خوب:

- روشن بودن: پرسش آغازین یک تحقیق باید کاملاً روشن و دقیق طرح شده باشد تا از هر گونه ابهام جلوگیری گردد.
- عملی بودن: پرسش آغازین یک تحقیق باید عملی باشد. یعنی وقتی که محقق به طرح پرسشی مبادرت می کند، باید نسبت به میزان وقت، پول و امکاناتی که برای اجرای تحقیق نیاز دارد، مطمئن باشد.
- مناسب یا بجا بودن: یک پرسش آغازین خوب، باید به عنوان خط راهنمای تحقیق به کار آید و محقق بتواند بر اساس آن فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی را آشکار کند. (پرسش حقیقی باشد)

بررسی ادبیات پژوهش:

مرور ادبیات پژوهش، شامل بررسی مقاله ها، کتاب ها و دیگر مستنداتی است که وضعیت گذشته و حال اطلاعات در باب موضوع مورد مطالعه را توصیف می کند.

بنا بر دلایل متعددی مرور ادبیات پژوهش ضروری است؛ از جمله این که:

- آگاهی یافتن محقق از ادبیات فعلی در مورد موضوع تحقیق
- یافتن شواهدی دال بر ضرورت انجام پژوهشی جدید

- تقویت مهارت های پژوهشی پژوهشگران

سازماندهی به کار خواندن متون:

متون مورد مطالعه باید با دقت تمام انتخاب شوند. حال سوال این است که برای خواندن، چه معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

اصل اول: حرکت از پرسش آغازین: بهترین قطب نما برای جهت یابی در انتخاب متون، پرسش آغازین است.

اصل دوم: برای آن که خواندن متون سنگین نشود، می توان از فرایند گزینش استفاده نمود. در واقع باید از خواندن کتاب های پر حجم و سنگین اجتناب نمود مگر آنکه نتوان از آن ها گذشت. ابتدا باید به خواندن عمیق مقالات که کوتاه تر و کم حجم تر از کتاب ها هستند، روی آورد.

اصل سوم: آثاری را انتخاب کنید که مولفانشان تنها به ذکر داده ها قناعت نکرده، بلکه مبانی تحلیل و تفسیر آن ها را نیز ارائه داده باشند.

اصل چهارم: بهتر است متونی برای مطالعه انتخاب شوند که نگرش های گوناگونی را درباره پدیده مطالعه شده ارائه دهد.

کجا می توان این متون را یافت؟

- بررسی مقاله های مجلات، گزارش ها، مصاحبه های متخصصان امر
- بررسی مجلات تخصصی در زمینه تحقیق جهت دستیابی به آخرین و جدید ترین اطلاعات مربوطه
- استفاده از کتابخانه ها

یادداشت برداری و تهیه چکیده پژوهش ها:

پژوهشگران در طی فرایند مطالعه ادبیات دست به یادداشت برداری می زنند. این کار به پژوهشگر کمک می کند تا همپوشانی در اطلاعات یا موضوعات اصلی در ادبیات پژوهش را بیابد. کار واقعی چکیده نویسی تاکید بر ایده های مهم تر و نشان دادن روابط بین مولفه ها است.

پس از انجام مطالعات و بررسی متون، پژوهشگر باید محورهای اصلی تحقیق را مشخص نماید و یک طرح نظری متناسب با مسئله طرح شده در پرسش آغازین تعیین کند.

در واقع پژوهشگر پس از تامل در متون خوانده شده، جنبه های گوناگون مسئله ای که در پرسش آغازین طرح شده و نیز روابطی که میان آن ها برقرار است را مشخص می کند. اما این جنبه های گوناگون یک مسئله غالباً در دیدگاه های مختلف، متفاوت هستند. پس چه باید کرد؟

از دو حالت خارج نیست. یا باید از میان دیدگاه های موجود یکی را که از همه مناسب تر است را برگزید یا باید دیدگاهی متفاوت از آن هایی که وجود دارند، ساخت.

پس از تصمیم گیری در این زمینه، در مرحله ی بعدی محقق به ساختن مدل تحلیلی پژوهش خواهد پرداخت.

فصل سوم

تدوین مبانی تئوریک و فرضیه های پژوهش

وقتی پژوهشگر منظرهای مختلف یک پدیده را مورد مطالعه قرار داد، آنگاه یکی از منظرها (تئوری ها) یا ترکیبی از آن ها را برای ادامه کار انتخاب کرده و بر اساس آن، چارچوب (مدل) مفهومی پژوهش را تدوین می کند.

چارچوب مفهومی، مدل مفهومی است در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند. بطور خلاصه، چارچوب مفهومی، روابط بین متغیرها را نشان می دهد. تدوین چارچوب مفهومی به پژوهشگر کمک می کند تا برای بهبود شناخت خود از وضعیت، روابط خاصی را مورد بررسی و آزمون قرار دهد. سپس بر اساس این چارچوب مفهومی، فرضیه های پژوهش را تدوین نماید. آنگاه روابط فرض شده را از طریق تحلیل آماری مناسب، مورد آزمون قرار می دهد.

چارچوب مفهومی، چیزی جز تعیین شبکه روابط بین متغیرها نیست، از این رو درک معنا و مفهوم متغیر و انواع مختلف متغیرها از اهمیت زیادی برخوردار است.

متغیرها:

یک متغیر هر نوع پدیده ای است که می تواند مقادیر متفاوتی به خود بگیرند. به بیانی دیگر، متغیر کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فردی دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده ای دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد.

انواع متغیرها:

- متغیر مستقل
- متغیر وابسته
- متغیر تعدیل گر
- متغیر مداخله گر

متغیر مستقل: متغیری است که متغیر وابسته را بصورت مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار می دهد؛ یعنی وقتی متغیر وابسته وجود داشته باشد، متغیر مستقل نیز وجود دارد .

در پژوهش های آزمایشی، متغیر مستقل، متغیری است که پژوهشگر آن را بصورت عمدی دستکاری می کند تا حاصل دستکاری خود را بر روی متغیر وابسته بسنجد.

متغیر وابسته: متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهشگر آن است که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش بینی کند. به بیانی دیگر، متغیر وابسته، متغیری است که پیش بینی در مورد آن صورت می گیرد. یا متغیری است که تغییرات انجام شده روی متغیر مستقل، روی آن سنجیده می شود.

مثال:

بررسی های پژوهشی نشان می دهد که موفقیت محصول جدید شرکت الف بر قیمت بازاری سهام آن شرکت تاثیر گذار بوده است. یعنی موفقیت بیشتر محصول جدید، قیمت بازاری سهام آن شرکت را بالاتر برده است. پس موفقیت محصول جدید، متغیر مستقل و قیمت بازاری سهام، متغیر وابسته است.

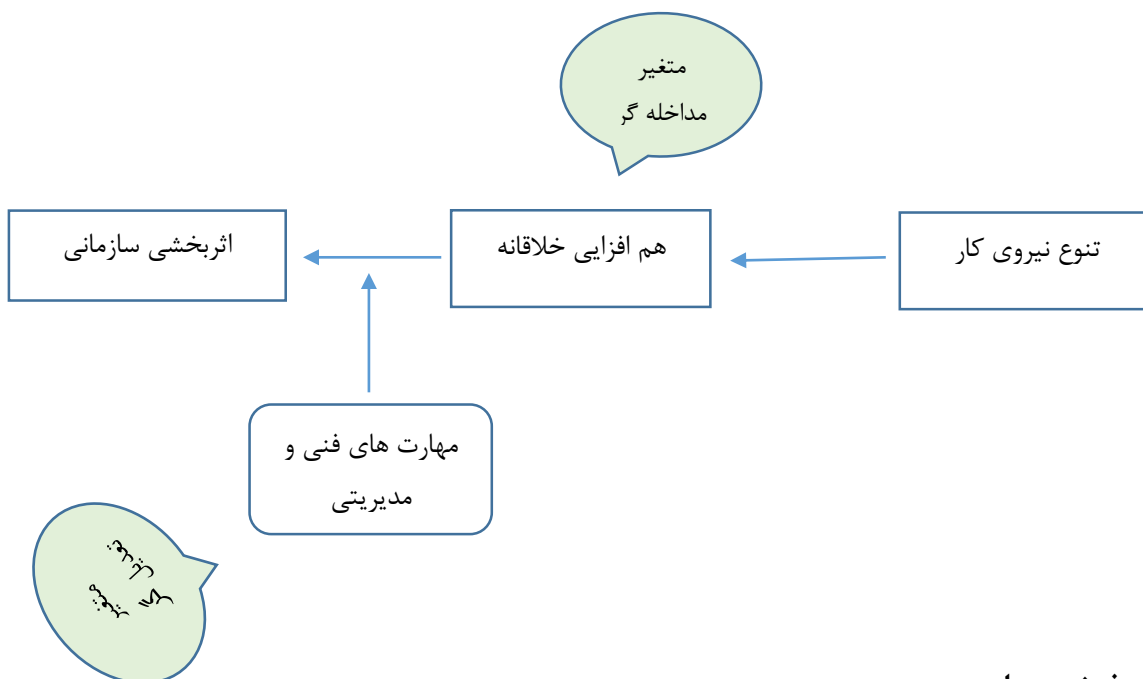


متغیر تعدیل کننده: متغیری است که رابطه ی مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر می دهد. به بیانی دیگر، متغیری است که در رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته تعدیل انجام می دهد.

در تعریفی دیگر، اگر رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته، مشروط به متغیر سوم باشد که تاثیر قوی بر آن داشته و آن را تغییر دهد، متغیر سوم، متغیر تعدیل گر خواهد بود.

متغیر مداخله گر: این متغیر معمولاً تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و خود نیز بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.

مثال:



تدوین فرضیه ها:

وقتی متغیرهای مهم و روابط بین آن ها از طریق استدلال در چارچوب مفهومی جای داده شد، می توان آن روابط را از طریق تدوین فرضیه ها، مورد آزمون قرار داد تا مشخص شود که آیا این روابط در عالم واقعیت، وجود دارند یا خیر؟ نتایج این آزمون ها رهنمودهایی در مورد حل مسئله ارائه می دهد.

برای تدوین فرضیه ها باید ملاک هایی را در نظر گرفت:

- فرضیه باید آزمون پذیر باشد.
- فرضیه باید همبستگی یا رابطه ی بین دو متغیر را بیان کند.
- فرضیه باید مبتنی بر نوعی تئوری باشد.
- فرضیه باید روشن و دقیق باشد

تعریف فرضیه:

فرضیه نوعی حدس زیرکانه در مورد حل یک مسئله است. فرضیه می تواند به عنوان رابطه ای فرضی بین دو یا چند متغیر تعریف شود که در قالب عبارات قابل آزمون مطرح شده اند.

فرضیه های جهت دار در مقابل فرضیه های غیر جهت دار:

فرضیه های جهت دار: اگر در بیان یا مطرح کردن رابطه ی بین دو متغیر، اصطلاحاتی نظیر "مثبت"، "منفی"، "بیش از"، "کمتر از" و نظایر این ها استفاده شود، آنگاه چنین فرضیه هایی فرضیه های جهت دار هستند زیرا جهت رابطه ی بین دو متغیر را نشان می دهد.

مثال: هر چه استرس در کار بیشتر باشد، رضایتمندی شغلی کارکنان کمتر است.

فرضیه های غیر جهت دار: فرضیه هایی هستند که نوعی رابطه یا تفاوت را مشخص می سازند اما سمت و سوی جهت روابط را نشان نمی دهند. در واقع اگر پیش بینی محقق هیچ جهتی را مشخص ننماید و فقط معتقد به وجود رابطه باشد، در این صورت فرضیه، یک فرضیه غیر جهت دار است.

مثال: بین سن و رضایت مندی شغلی نوعی رابطه وجود دارد.

فرضیه های تک متغیره در مقابل فرضیه های دو یا چند متغیره:

- اگر در فرضیه ای فقط با یک متغیر سر و کار داشته باشیم، چنین فرضیه هایی را تک متغیره می گوئیم.

مثال: متوسط نمره ی مسئولیت پذیری مدیران در ایران حداقل ۵۰ است.

- اگر در فرضیه ای با دو یا چند متغیر سر و کار داشته باشیم، چنین فرضیه هایی را دو متغیره می گوئیم.

مثال: بین دسترسی به اطلاعات و فرصت ارتقا به پست های بالاتر همبستگی مثبت وجود دارد.

تبدیل فرضیه های پژوهش به فرضیه های آماری:

فرضیه های پژوهش، قبل از آزمون شدن باید به فرضیه های آماری تبدیل شوند. هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن پژوهش در آزمون کردن فرضیه است که به آن آزمون فرض آماری می گویند.

انواع فرض های آماری:

فرضیه H_1 : ادعا صحیح است. مثال: بین X و Y ارتباط وجود دارد.

فرضیه H_0 : ادعا غلط است. مثال: بین X و Y ارتباط وجود ندارد.

فصل چهارم

فرایند پژوهش: طرح پژوهش

طرح پژوهش که مجموعه ای از گزینه های تصمیم گیری است، شامل موضوعات و مسایل زیر می باشد:

- محل انجام مطالعه
 - نوع مطالعه
 - میزان مداخله پژوهشگر در مطالعه
 - مدت مطالعه (افق زمانی)
 - واحد تحلیل
 - تصمیم گیری در مورد نمونه (طرح نمونه برداری)
 - چگونگی گردآوری داده ها
 - نحوه اندازه گیری متغیرها
 - چگونگی تحلیل داده ها برای آزمودن فرضیه ها
- توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر چه طرح پژوهش پیشرفته تر و دقیق تر شود، زمان، هزینه و سایر منابع لازم برای انجام پژوهش بیشتر خواهد شد.

در این فصل، اساسی ترین مفاهیم طرح پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهداف پژوهش:

- اکتشافی
 - توصیفی
 - آزمون فرضیه
- بصورت کلی، تصمیم گیری در مورد طرح پژوهش از مرحله اکتشافی شروع شده و به مرحله آزمون فرضیه ها ختم می شود. در مرحله اکتشافی پژوهشگر تلاش می کند حوزه های جدید پژوهش سازمانی را کشف کند، در مرحله ی توصیفی، بر آن است تا ویژگی های خاص پدیده هایی که علاقه مند به یافتن آگاهی در مورد آنهاست را توصیف کند، و در نهایت در مرحله آزمون فرضیه ها مشخص می کند، آیا روابط فرضی میان عوامل موثر بر پدیده مورد بررسی تائید می شوند یا خیر.

استراتژی های پژوهش کمی:

- *استراتژی پژوهش پیمایشی:* پژوهش پیمایشی اشاره به رویه هایی دارد که در آن پژوهش گر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا جامعه اجرا می کند تا نگرش ها، افکار، رفتارها و خصیصه های جامعه را توصیف کند.
- *استراتژی پژوهش همبستگی:* اشاره به رویه هایی دارد که رابطه ی میان متغیرها را تعیین می کند.

نوع پژوهش: علی در برابر غیر علی

پژوهشگر باید مشخص کند برای پاسخ به مسئله پژوهش، بررسی علی مورد نیاز است یا غیر علی. بررسی علی هنگامی انجام می شود که برقراری نوعی رابطه ی علت و معلولی معین ضرورت داشته باشد. اما اگر پژوهشگر بخواهد صرفاً عوامل مهم مرتبط به مسئله را تعیین کند، بررسی همبستگی لازم است.

مثال برای رابطه ی علی: ترس از یک زمین لرزه پیش بینی شده در سال های اخیر در تهران بزرگ، علتی بود که تعداد قابل ملاحظه ای از مالکان مناطق مسکونی، منازل خود را بیمه کنند.

مثال برای رابطه ی همبستگی: افزایش مالیات بر دارایی، رکود اقتصادی و ترس از زمین لرزه پیش بینی شده، بطور قابل ملاحظه ای کسب و کار دلان مستغلات در تهران را کند کرده است.

اینکه محقق مایل باشد پیوند های علی را کشف کند یا فقط نسبت به همه ی عوامل تاثیر گذار بر متغیر، آگاهی کسب کند، به مکان بررسی، حیطه ی مداخله ی پژوهشگر و محدودیت زمانی بستگی دارد.

میزان دخالت پژوهشگر در پژوهش:

میزان دخالت پژوهشگر، ارتباط مستقیمی به این موضوع دارد که بررسی مورد نظر علی است یا از نوع همبستگی. پژوهش همبستگی در محیط طبیعی سازمان همراه با حداقل دخالت پژوهشگر در جریان طبیعی حوادث صورت می گیرد. اما در پژوهش علی، هدف برقراری یا تائید رابطه ی علت و معلولی است. پژوهشگر تلاش می کند تا متغیر خاصی را دستکاری کند بطوری که بتواند اثرات چنین دستکاری را بر متغیر وابسته بررسی نماید. برای مثال پژوهشگری ممکن است بخواهد تاثیر روشنایی بر عملکرد کارکنان را بررسی کند، لذا شدت نور در محیط کاری را به درجات مختلف دستکاری و تغییر می دهد. در اینجا میزان دخالت پژوهشگر در محیط طبیعی سازمان بسیار زیاد است.

مکان پژوهش: طبیعی، ساختگی

همانطور که ذکر شد، پژوهش می تواند در محیطی طبیعی که در آن رویداد ها بصورت طبیعی رخ می دهد، یا در یک محیط ساختگی انجام شود. پژوهش همبستگی همواره در مکان های طبیعی و پژوهش های علی (آزمایشی) در مکان های آزمایشگاهی غیر طبیعی انجام می گیرند.

پژوهش های همبستگی که در محیط سازمان ها انجام می شود، مطالعات میدانی نامیده می شود. مثلاً مدیر عامل بانکی می خواهد رابطه ی بین نرخ بهره و نوع سرمایه گذاری های مشتریان را تحلیل کند. او تلاش می کند همبستگی انواع مختلف حساب های پس انداز و حساب های جاری را با بهره محاسبه کند. این پژوهش از نوع میدانی است. موجودی انواع حساب ها را محاسبه و همبستگی آن ها را با نرخ های بهره محاسبه می کند.

حال در پژوهشی دیگر، مدیر بانک قصد دارد رابطه ی علت و معلولی بین نرخ بهره و تمایل مشتریان به پس انداز در بانک را بررسی کند. او چهار شعبه از بانک مورد نظر را انتخاب می کند. و سپس برای یک هفته، نرخ سالانه برای سپرده ها را به روش زیر تبلیغ می کند:

- نرخ بهره در شعبه اول: ۹ درصد
- نرخ بهره در شعبه دوم: ۸ درصد
- نرخ بهره در شعبه سوم: ۱۰ درصد
- نرخ بهره در شعبه چهارم: نرخ بهره قبلی یعنی ۷/۵ درصد.

آنگاه در طی هفته، او می تواند اثرات بهره بر میزان افزایش سپرده را تعیین کند.

واحد تحلیل: افراد، گروه ها، سازمان ها، فرهنگ ها

واحد تحلیل اشاره به سطح گردآوری داده های اطلاعاتی در طی انجام تحلیل دارد. اگر واحد تحلیل فرد باشد، پژوهشگر به داده های گردآوری شده از هر فرد توجه می کند. اگر پژوهشگر علاقه مند به بررسی تعاملات بین دو شخص باشد، آنگاه چند گروه دو نفری به عنوان گروه های زوجی، واحد تحلیل قرار می گیرند. و الی آخر (بخش ها به عنوان واحد تحلیل، صنعت به عنوان واحد تحلیل، کشورها به عنوان واحد تحلیل و ...)

افق زمانی: پژوهش مقطعی و پژوهش طولی

نوعی بررسی که در آن داده های اطلاعاتی یک بار در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش گردآوری می شود، بررسی های مقطعی نامیده می شود.

در برخی موارد، پژوهشگر ممکن است بخواهد افراد یا پدیده ها را در چندین برهه زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش پژوهشی مورد بررسی قرار دهد. برای مثال پژوهشگر ممکن است بخواهد رفتار کارکنان را قبل و بعد از تغییر در مدیریت عالی مورد بررسی قرار دهد، طوری که اثرات تغییر روی رفتار را بداند. در اینجا چون داده های اطلاعاتی در دو برهه زمانی مختلف گردآوری می شوند، بررسی از نوع طولی است.

بررسی های طولی اغلب زمان و تلاش بیشتری نسبت به بررسی های مقطعی به خود اختصاص می دهند. در عین حال، پژوهش طولی خوب طرح ریزی شده می تواند به تعیین روابط علت و معلولی کمک کند. طرح های علی یا آزمایشی، همواره طولی (دوره ای) هستند. چون داده ها هم قبل و هم بعد از یک دستکاری، کنترل می شوند.

فصل پنجم

اندازه گیری متغیرها

تعریف اندازه گیری: در اندازه گیری، ویژگی ها یا صفات اشیا و افراد تعیین می گردند و مقدار آن ویژگی ها یا صفات به صورت عدد یا رقم گزارش می شود. بنابراین می توان گفت: "اندازه گیری عبارت است از فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.

گفته شد که اندازه گیری یک فرایند است. این فرایند نیاز به وسیله ای دارد که به آن وسیله ی اندازه گیری می گویند. برای اندازه گیری ویژگی های مختلف اشیا و افراد از وسایل مختلفی استفاده می شود. برای مثال جهت اندازه گیری ویژگی های فیزیکی، مثل طول و وزن اشیا یا قد و وزن افراد، از متر و ترازو استفاده می شود.

متر و ترازو ویژگی های فیزیکی را بطور مستقیم اندازه می گیرند، لذا به این دسته از وسایل اندازه گیری، وسایل اندازه گیری مستقیم می گویند.

برخلاف ویژگی های فیزیکی که بطور مستقیم اندازه گیری می شوند، ویژگی ها یا صفات روانی مانند هوش، خلاقیت، انگیزش و مانند اینها را باید بطور غیر مستقیم اندازه گیری کرد. زیرا این متغیر ها ذهنی هستند. روش اندازه گیری این مفاهیم، تبدیل آن ها به رفتارهای و ویژگی های قابل مشاهده است که به وسیله افراد ابراز می شود. به عبارتی ایده های ذهنی را می توان به رفتارهای خاص قابل مشاهده تبدیل کرد. این فرایند را عملیاتی سازی گویند.

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم از طریق تعیین ابعاد، مولفه ها یا خصوصیات رفتاری آن مفهوم و طبقه بندی آن ها به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر می شود.

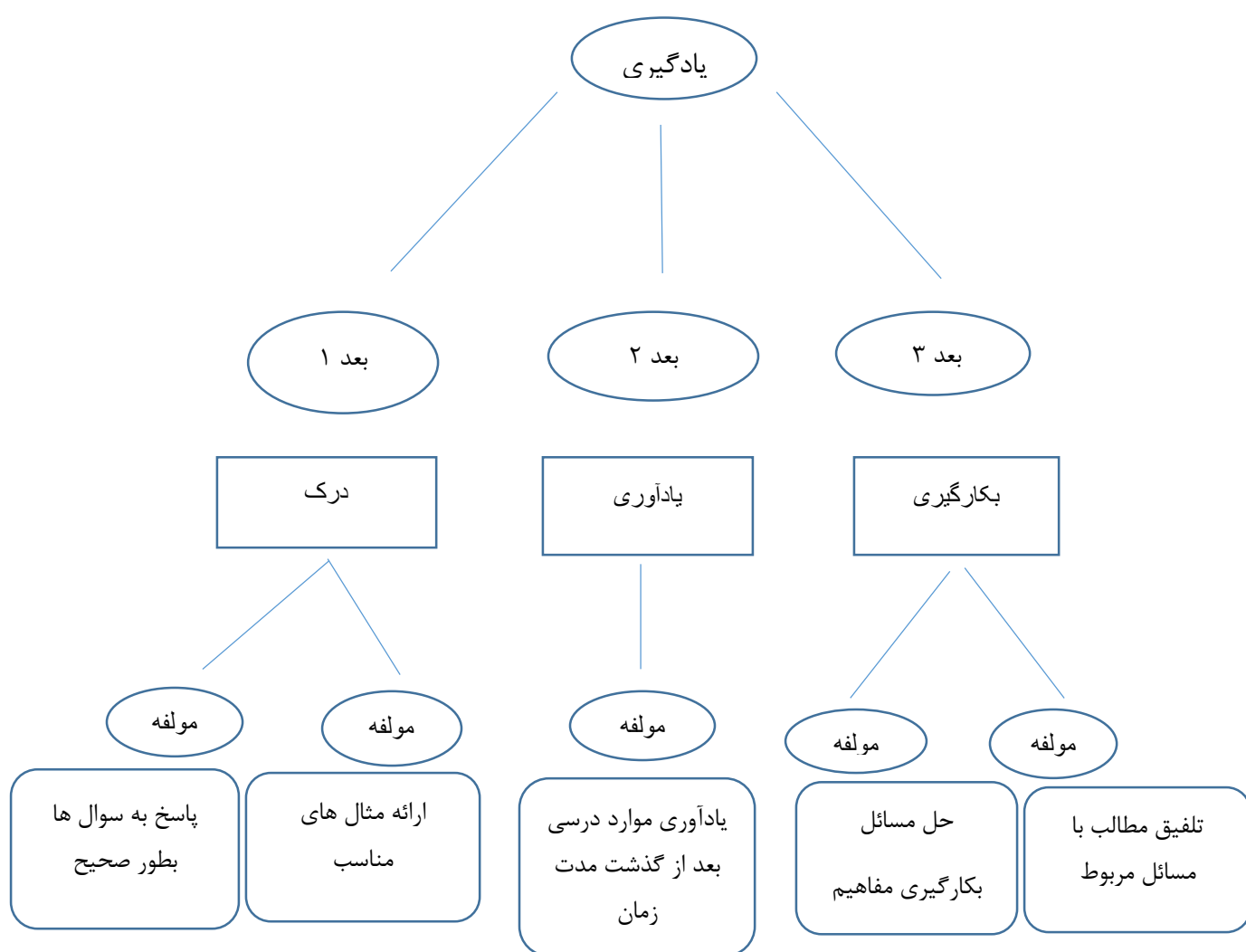
مثالی از فرایند عملیاتی سازی مفهوم "یادگیری":

یادگیری مفهوم مهمی در محیط آموزشی است. آموزگاران، تمایل دارند یادگیری دانش آموزان را با آزمون های معین اندازه گیری کنند. چگونه ممکن است مفهوم انتزاعی یادگیری اندازه گیری شود؟ ابتدا باید مفهوم را از لحاظ عملیاتی تعریف کرد و آن را به رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه گیری تقسیم کرد. به عبارت دیگر باید ابعاد و مولفه های مفهوم یادگیری را ترسیم کرد. ابعاد یادگیری ممکن است چنین باشد.

۱. فهمیدن
۲. به خاطر سپردن
۳. به کار بردن

به عبارتی دیگر زمانی می توان پی برد که یادگیری در دانش آموز رخ داده که ۱) آنچه در کلاس درس ارائه می شود درک کند. ۲) بتواند آنچه درک کرده را به یاد بیاورد. ۳) بتواند هر زمان آنچه را که درک کرده و یادآوری می کند، بکار گیرد.

اصطلاحاتی نظیر درک، یادآوری و بکارگیری اگر چه به پژوهشگر کمک می کند تا درکی بهتر از یادگیری حاصل کند، ولی باز هم این ابعاد انتزاعی هستند. ضروری است این سه بعد به مولفه هایی تقسیم شوند طوری که بتوان آن ها را اندازه گیری نمود.



معلم می تواند با پرسیدن سوال هایی از دانشجویان دریابد که مطلب تدریس شده را فهمیده اند یا خیر. اگر دانش آموزان بطور صحیح پاسخ دهند، معلم می تواند فرض کند که دانش آموزان آن را درک کرده اند. با دادن نوعی آزمون بعد از یک هفته یا یک ماه دیگر، معلم می تواند میزان قدرت یادآوری آنچه درس داده است را اندازه گیری کند. معلم با درخواست از آن ها که مفاهیم آموخته شده را در وضعیتی که مسئله ی جدیدی رخ می دهد، بکار گیرند، می تواند اندازه گیری کند چه مقدار از آنچه درک کرده اند را می توانند بکار ببرند. اگر مساله را بطور موفقیت آمیز با استفاده از مطالبی که در کلاس درس در مورد آن اندیشیده اند حل کنند، معلم مطمئن می شود که یادگیری تحقق پیدا کرده است. و ...

مقیاس ها و اندازه گیری

مقیاس ابزار یا ساز و کاری است که پژوهشگر می تواند بوسیله ی آن افراد را بر اساس متغیرهای مورد نظر به روش های مختلف تفکیک کند.

چهار نوع مقیاس اساسی وجود دارد:

اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی

میزان پیچیدگی مقیاس ها با حرکت از مقیاس اسمی به نسبی افزایش می یابد. هم زمان با افزایش میزان پیچیدگی، قدرت آن ها نیز افزایش می یابد. یعنی از آن، اطلاعات مفصل تری می توان بدست آورد. با افزایش قدرت مقیاس، تحلیل های کامل تری نیز می توان از پاسخ ها ارائه داد.

مقیاس اسمی:

مقیاس اسمی، مقیاسی است که به پژوهشگر اجازه می دهد موضوعات را در طبقات یا گروه های خاص قرار دهد. برای مثال با توجه به متغیر جنسیت، پاسخ دهندگان را می توان در دو طبقه ی مردان و زنان قرار داد. می توان به این دو گروه به ترتیب کد های ۱ و ۲ اختصاص داد. آنچه در اینجا انجام می گیرد، قرار دادن پاسخ دهندگان در یکی از دو طبقه ی خاص و مجزا است. اطلاعاتی که می توان از مقیاس اسمی بدست آورد، محاسبه ی درصد یا فراوانی مردان یا زنان در نمونه ی پاسخ دهندگان است.

مقیاس ترتیبی:

مقیاس ترتیبی نه تنها متغیرها را به روشی طبقه بندی می کند که تفاوت های کیفی بین طبقات مختلف را نشان می دهد، بلکه طبقات را به روشی معنادار رتبه بندی می کند. این رتبه ها ارزش عددی ندارند و ارزش آن ها در ارتباط یا تناسب با رتبه های دیگر مشخص می شود. بنابراین هر چند این مقیاس ها بیشتر یا کمتر بودن

یک صفت را می‌سنجند، اما اندازه‌ی این صفت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در واقع، آزمودنی‌ها، افراد یا گروه‌های مورد مطالعه از نظر صفت یا ویژگی مورد نظر از بیشترین تا کمترین مقدار آن صفت یا ویژگی درجه‌بندی می‌شوند.

مقیاس فاصله‌ای:

نسبت به مقیاس رتبه‌ای پیشرفته‌تر هستند و در آن‌ها می‌توان علاوه بر دارا بودن یا نبودن یک ویژگی یا صفت، مقادیر آن را نیز مشخص کرد. به عبارت دیگر، مقیاس فاصله‌ای نه تنها گروه‌ها را طبقه‌بندی و رتبه‌بندی آنها را نشان می‌دهد، بلکه مقدار تفاوت بین گروه‌ها را نیز اندازه‌گیری می‌کند. برای نمونه می‌توان گفت دانشجویی که نمره ۲۰ دریافت کرده است، با دانشجویی که نمره ۱۷ گرفته است، به اندازه ۳ نمره فاصله دارد (تعیین مقدار تفاوت بین گروه‌ها).

مقیاس‌های فاصله‌ای دارای مبدا یا صفر اختیاری هستند. در صفر اختیاری نقطه شروع، یک نقطه اختیاری و توافقی است که می‌تواند هر عددی باشد.

مقیاس نسبی:

مقیاس نسبی نه فقط میزان تفاوت‌ها بین نقاط روی مقیاس را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه نسبت‌های تفاوت‌ها را نیز نشان می‌دهد. ترازویی که وزن افراد را مشخص می‌کند، مثال خوبی از یک مقیاس نسبی است زیرا دارای یک نقطه مبدا مطلق است. (اگر کسی روی ترازو قرار نگیرد، به واقع هیچ چیز وجود ندارد).

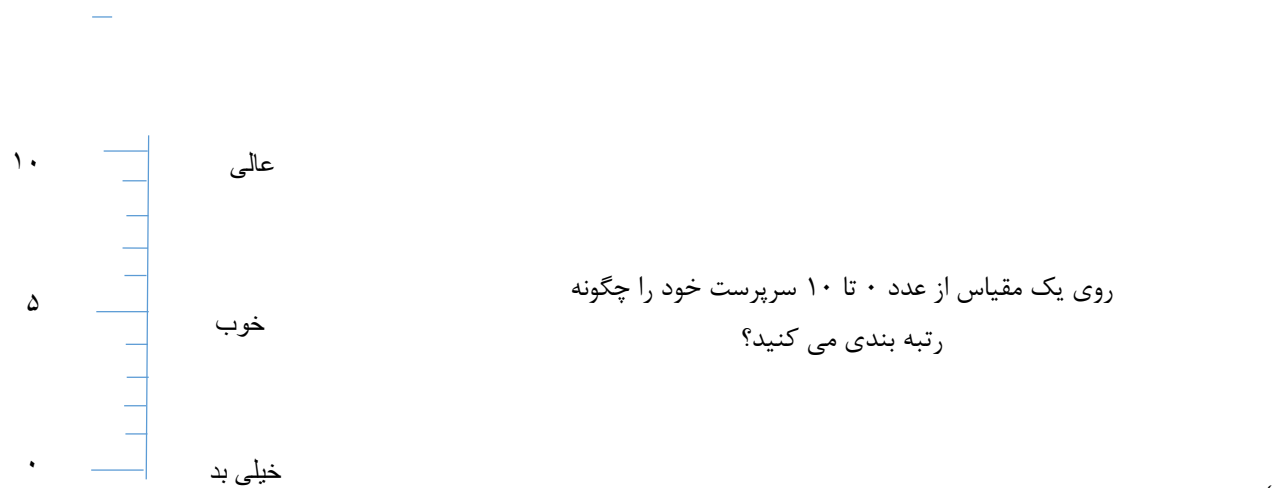
به عبارت دیگر، مقیاس نسبی، بالاترین و دقیق‌ترین سطح سنجش است که در آن علاوه بر تعیین سطوح و مقادیر یک متغیر و فاصله‌ی بین مقادیر آن، نسبت‌ها نیز بر مبنای صفر حقیقی یا مطلق تعیین می‌گردد.

نکته: اگر بتوان همه‌ی متغیرها را بر اساس یک مقیاس نسبی سنجید، پژوهش می‌تواند بسیار دقیق باشد، زیرا نسبت به مقیاس فاصله‌ای دقیق‌تر و موثرتر است. اما نکته اینجاست که متغیرهای نگرشی و ادراکی، یک نقطه صفر مطلق ندارند. بنابراین احساسات ذهنی، نگرش‌ها و ادراکات بر اساس یک مقیاس نسبی را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد.

از مباحث مطرح شده، این موضوع روشن شد که سنجش مفاهیم ابتدا نیاز به تعریف عملیاتی و سپس بکارگیری مقیاس مناسب دارد. زمانی که تصمیم به استفاده مقیاس فاصله‌ای گرفته می‌شود، باید تصمیم گرفت که چه تعداد نقطه باید روی مقیاس بکار برود و اینکه برای پاسخ دهندگان چه مبنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❖ مقیاس رتبه بندی ترسیمی:

نمودار ترسیمی به پاسخ دهنده کمک می کند تا با گذاشتن یک علامت روی نقطه مناسب، پاسخ خود را نسبت به یک پرسش خاص نشان دهد.



❖ مقیاس رتبه بندی بر مبنای سوال:

در اینجا طبقه ای از پاسخ ها ارائه می شود که پاسخ دهنده یکی را انتخاب می کند که به پاسخ سوال مربوط تر و مناسب تر باشد.

بسیار ضعیف	نسبتاً ضعیف	تقریباً خوب	بسیار خوب
۱	۲	۳	۴
شیوه جدید فروش کالا را چگونه ارزیابی می کنید؟			

❖ مقیاس لیکرت:

این مقیاس از مبنای کاملاً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق و کاملاً موافق استفاده می کند.

❖ مقیاس تفاوت معنایی:

تعدادی از صفات دو قطبی متضاد روی یک طیف معمولاً ۷ نقطه ای نشان داده می شود و پاسخ دهندگان نگرش های خود را نسبت به یک فرد، شی، حادثه بر اساس این صفات نشان می دهند.

معلم من دارای ویژگی های زیر است:

دوست داشتنی

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
---	---	---	---	---	---	---

از خود راضی

مهربان

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
---	---	---	---	---	---	---

پرخاشگر

فصل ششم

روایی و پایایی تحقیق

روایی (اعتبار)

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از میزان روایی ابزار؛ نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.

در واقع وقتی مجموعه سوالاتی را از فردی می پرسیم، و امید داریم که آن سوال ها، مفهوم مورد نظر را منعکاس دهد، چگونه می توان بطور معقول مطمئن شد آنچه را که قصد داشته ایم برای سنجش تعیین کرده ایم و نه چیز دیگری را؟ این امر می تواند با بکار گیری آزمون های خاص روایی مشخص شود.

- روایی محتوی

اعتبار محتوی یک ابزار اندازه گیری به سوالات تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد. در واقع روایی محتوی به این مطلب اشاره می کند که نمونه سوالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سوال های ممکن است که می تواند از محتوی یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. بنابراین روایی محتوی ایجاد اطمینان می کند که همه ی ابعاد و مولفه هایی که می تواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد، در آن ابزار وجود دارد.

روایی محتوی از طریق ضریب CVR سنجیده می شود که توسط لاوشه ابداع شد. این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب بودن یک گویه ی خاص را اندازه گیری می کند. لاوشه پیشنهاد کرد که هر گویه یا پرسش به مجموعه ای از ارزیابان داده شود و از آن ها پرسیده شود که آیا گویه مورد نظر برای سنجش، سودمند و اساسی هست یا نه؟

اگر بیش از نیمی از ارزیابان بیان داشتند که گویه مورد نظر سودمند هستند، آن گویه دست کم از مقداری اعتبار محتوی برخوردار است.

$$CVR = \frac{(ne - N/2)}{N/2}$$

ne تعداد ارزیابانی است که بیان می دارند گویه مورد نظر سودمند است.

N کل تعداد ارزیابان است.

فرض کنید که گویه ای را به ۵۰ ارزیاب داده و ۴۰ نفر با سودمند بودن آن موافقت کرده اند، آنگاه ضریب CVR برابر ۶۰ درصد می شود.

تعداد ارزیابان	حداقل مقدار CVR مورد قبول
۷	۰/۹۹
۸	۰/۷۵
۹	۰/۷۸
۱۰	۰/۶۲
و ...	

- روایی صوری:

روایی صوری به این مطلب اشاره می کند که سوالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند و زمانی حاصل می شود که افراد غیر متخصص (مثلا آزمودنی ها) تشخیص بدهند که آن ابزار برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظر مناسب است.

- روایی ملاک:

روایی ملاک عبارت است از کارایی یک ابزار در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. برای این منظور، عملکرد هر فرد در آزمون باید با یک ملاک مقایسه شود. این امر می تواند از طریق روایی همزمان یا روایی پیش بین انجام شود.

روایی همزمان به مقایسه قابلیت یک ابزار با ابزار دیگری که پیش تر ساخته و اعتبار یابی شده، دلالت دارد. این دو ابزار، ممکن است یک سازه مشابه را بسنجند. بنابراین این دو ابزار بصورت همزمان اجرا می شوند. آنگاه بین

نمرات حاصل از دو ابزار، ضریب همبستگی گرفته می شود. هر چه ضریب همبستگی به ۱ نزدیک تر باشد، اعتبار همزمان قوی تر است.

روایی پیش بین نیز به این امر دلالت دارد که تا چه حد نمره های حاصل از یک ابزار، می تواند نمره های حاصل از یک ملاک دیگر را در آینده، پیش بینی کند. اعتبار پیش بین زمانی حاصل می شود که بین دو ملاک پیش بینی کننده و پیش بینی شونده، ضریب همبستگی بالایی ایجاد گردد.

پایایی:

پایایی درباره اینکه ابزار گردآوری داده ها تا چه حد درست و با ثبات است و نتایج همسانی به دست می دهد، اطلاعاتی را فراهم می کند. به عبارتی توانایی یک ابزار برای حفظ ثبات در طی زمان و آسیب پذیری کمتر آن در برابر تغییرات را پایایی گویند. این توانایی نشان دهنده مناسب بودن ابزار اندازه گیری است زیرا هر زمان که اندازه گیری صورت گیرد، نتایج یکسان حاصل می شود. پس در پایایی این پرسش مطرح است که چگونه بدانیم که یک ابزار در هر زمانی که از آن استفاده می کنیم، کارآمد و موثر است. پس پایایی ابزار مترادف همسانی آن ابزار است.

- پایایی بازآزمون:

این شیوه بر اجرای یک ابزار مثل پرسشنامه روی یک گروه و اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر دلالت دارد. برای بررسی اینکه شیوه گردآوری داده ها از هنگام اجرای آن در نوبت اول تا اجرای آن در نوبت دوم چقدر ثابت باقی می ماند، پژوهشگران از پایایی بازآزمون استفاده می کنند.

یعنی هنگامی که پرسشنامه روی مجموعه ای از پاسخ دهندگان اجرا می شود، و بعد از چند هفته، همها پاسخ دهندگان برای بار دوم به پرسشنامه جواب دهند، آنگاه همبستگی بین نمرات بدست آمده در دو سطح زمانی را ضریب بازآزمون گویند. هر چه این ضریب بالاتر باشد، پایایی بازآزمون بهتر است.

- پایایی موازی:

زمانی که پاسخ های دو ابزار، مفهوم مشابهی را که در حد بالایی بهم مرتبط می شوند انعکاس دهند، پایایی به شکل موازی ایجاد شده است. هر دو سنج، سوال های مشابه دارند ولی کلمات و ترتیب سوالات تغییر کرده است. آنچه پژوهشگر در اینجا در پی آن است، تعیین تاثیر تغییر پذیری خطای ناشی از کلمات و نظم و ترتیب سوالات است.

فصل هفتم

شیوه ها و ابزارهای گردآوری داده ها

هنگامی که تلاش پژوهشگر برای تعیین نوع داده ها به نتیجه رسید، می بایست درباره چگونگی جمع آوری آن ها تصمیم گیری نماید. در این مرحله پژوهشگر شیوه یا شیوه های مناسب را انتخاب می نماید.

در این فصل، انواع شیوه های موجود جهت گردآوری داده ها در حد امکان توضیح داده می شود.

- مصاحبه:

هدف از مصاحبه، کسب اطلاعات از طریق گفتگو با آزمودنی است. در مصاحبه، مصاحبه گر پرسش هایی را مطرح می کند و آزمودنی بصورت رو در رو یا تلفنی و یا از طریق اینترنت به آن ها پاسخ می دهد. مصاحبه معمولاً در محیطی صمیمی و در حالتی انعطاف پذیر انجام می گیرد و همین امر موجب می شود مصاحبه گر اطلاعات دقیقی را جمع آوری نماید.

مهمترین عامل در موثر بودن مصاحبه، توانایی مصاحبه گر در برقراری رابطه ی مطلوب با مصاحبه شونده است. این شیوه معایبی نیز دارد: مصاحبه ها پرهزینه، وقت گیر و اغلب اجرای آن دشوار است. در داده هایی که از طریق مصاحبه بدست می آیند، ممکن است ذهنیت و تمایل شخصی مصاحبه گر دخالت داشته باشد و احتمال دارد حسن تفاهم باعث شود مصاحبه شونده به گونه ای به پرسش ها پاسخ دهد تا موجب خشنودی مصاحبه گر شود.

بطور کلی مصاحبه ها بر اساس میزان صراحت و ساختار به سه دسته تقسیم می شوند:

۱. مصاحبه های باز یا بی ساخت:

در این نوع مصاحبه، مصاحبه شونده در شرح و تفصیل آزاد گذاشته می شود و اغلب شبیه گفتگوهای غیر رسمی است. در این نوع مصاحبه، طرح یا دستور کار از پیش تعیین شده ای وجود ندارد و ممکن است طرح یک پرسش به پرسش دیگری بیانجامد. معمولاً موضوع مصاحبه از پیش مشخص می شود اما با دادن حداکثر آزادی بیان به مصاحبه شونده اطلاعات فراوان و اغلب غیر منتظره پدیدار می شود. این نوع مصاحبه بیشتر در پژوهش های کیفی و توصیفی کاربرد دارد.

۲. مصاحبه نیمه باز یا نیمه ساختار:

در این نوع مصاحبه پرسش های اصلی از قبل تعیین شده و با طرح آن ها مصاحبه گر این فرصت را پیدا می کند تا وارد مساله های جزئی تری شده و به اطلاعات دقیق دست یابد. مصاحبه گر بر اساس پرسش های اصلی از قبل تعیین شده به مسیر خود ادامه می دهد، اما تا حدودی نیز به مصاحبه شونده اجازه ی تفصیل و شرح می دهد.

۳. مصاحبه های بسته یا ساخت دار:

در این نوع مصاحبه، پرسش ها از قبل تعیین شده و در مصاحبه مطرح و به آن ها پاسخ داده می شود. به مصاحبه شونده یا مصاحبه گر اجازه ی شرح یا تفصیل پرسش ها یا پاسخ ها داده نمی شود. از این نوع مصاحبه زمانی استفاده می شود که به اطلاعات خاص و یک شکل و مصاحبه با تعداد زیادی آزمودنی نیاز باشد. در این نوع مصاحبه، داده هایی دقیق و کوتاه ارائه می شود.

- مشاهده:

روش مشاهده بیشتر در پژوهش های کیفی و توصیفی به کار می رود و کاربرد عمده ی آن بررسی پدیده یا رفتار در زمان وقوع آن است. مزیت عمده ی استفاده از مشاهده این است که با وجود بسیاری از عوامل موقعیتی، محیطی یا بافتی، امکان مطالعه ی پدیده را از نزدیک فراهم می کند. از طریق مشاهده، اطلاعات ارزشمند و اطمینان بخشی بدست می آید. از معایب این روش، آن است که حضور مشاهده گر در محیط پژوهش ممکن است بر رفتار آزمودنی اثر بگذارد و آن را از حالت طبیعی خارج کند.

مشاهده از لحاظ میزان صراحت با یکدیگر فرق دارند و به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. مشاهده ی ساخت دار:

مشاهده ای است که در آن مشاهده گر آنچه را که می خواهد در بافت مورد نظر مشاهده نماید، از قبل تعیین می کند. با طرح دقیق وارد محیط شده و با دقت جزئیات تعیین شده را مشاهده و ثبت می نماید.

۲. مشاهده ی بی ساخت:

مشاهده ی بی ساخت یا آزاد از صراحت کمتری برخوردار است و از طریق آن، داده های ثبت شده، بسیار کلی و مبسوط هستند. مشاهده های بی ساخت یا آزاد، به صورت برداشت، یادداشت و ... هستند.

مشاهده ها بر حسب میزان مشارکت پژوهشگر، به دو نوع تقسیم می شوند:

مشاهده مشارکتی:

مشاهده ای است که طی آن پژوهشگر به عنوان یک عضو جامعه مورد پژوهش در رفتار یا امر مورد مشاهده مشارکت داشته و با دیگر اعضا تعامل دارد. مشاهده مشارکتی معمولاً طی یک دوره زمانی طولانی انجام می گیرد بنابراین یک فرایند وقت گیر و پرهزینه است. اما پژوهشگر را قادر می سازد اطلاعات دقیق تر و مفصل تری درباره ی مردم، فرهنگ یا پدیده ی مورد مطالعه بدست آورد.

مشاهده ی غیر مشارکتی:

مشاهده ای است که طی آن پژوهشگر رفتار یا پدیده ی مورد بررسی را از بیرون و با فاصله و بدون تعامل مدت دار با آزمودنی انجام می دهد.

پرسشنامه:

پرسشنامه فرم های چاپی برای جمع آوری داده ها هستند که در آن ها پرسش ها یا اظهارهایی گنجانده می شود که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به صورت کتبی به آن ها پاسخ می دهد. پرسشنامه برای گردآوری داده هایی که به آسانی قابل مشاهده نیستند، مانند نگرش، انگیزش، ارزش ها و ... به کار می رود.

بدلیل آنکه پرسشنامه ها در یک زمان به آزمودنی ها داده می شود، صحت و دقت داده های حاصل از آن ها بیشتر است.

پس از گردآوری داده ها، محقق به تجزیه و تحلیل آن ها از طریق روش های آماری می پردازد.

نمونه و نمونه گیری:

پژوهشگران برای انجام تحقیق، نمونه ای از یک جامعه را انتخاب و نتایج حاصل از آن را به جامعه تعمیم می دهند.

جامعه:

گروهی از افراد هستند که از یک خصوصیت مشترک برخوردارند که آن ها را از دیگر گروه ها متمایز می کند.

مثلا اگر شما می خواهید نگرش کارگران صنعت خودرو را نسبت به مدیران خود در ایران را بسنجید، آنگاه همه کارگران در صنعت خودرو، در کل کشور، جامعه آماری این پژوهش شما را تشکیل می دهند.

نمونه:

نمونه زیر مجموعه ای از جامعه است و در هر گیرنده برخی از اعضای منتخب جامعه است. اگر ۲۰۰ نفر از یک جامعه ۱۰۰۰ نفری از کارگران انتخاب شوند، این ۲۰۰ نفر نمونه ای برای پژوهش یا مطالعه تشکیل می دهند.

یعنی با مطالعه و بررسی این ۲۰۰ نفر، پژوهشگر می تواند در مورد کل جامعه ۱۰۰۰ نفری کارگران مورد پژوهش، نتیجه گیری کند.

آزمودنی:

یک مشارکت کننده، عضوی از نمونه است، همانطور که عضوی از جامعه است. مثلاً در رابطه با مثال قبلی، هر کدام از ۲۰۰ کارگر، یک آزمودنی هستند.

نمونه برداری:

نمونه برداری، فرایند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهد شد.

اهمیت استفاده از نمونه برداری:

در بررسی های پژوهشی که مستلزم گردآوری اطلاعات از صدها یا حتی هزاران عضو هستند، گردآوری اطلاعات یا آزمون و یا بررسی هر عنصر بطور علمی غیر ممکن است. زمان و هزینه مانع عمده بر سر راه پژوهش هستند.

بررسی یک نمونه، بجای کل جامعه در بعضی موارد منجر به نتایجی می شود که از پایایی بالاتری برخوردار است. زیرا در این حالت، خستگی کمتری وجود دارد و بنابراین در گردآوری اطلاعات خطای کمتری صورت می گیرد مخصوصاً وقتی اعضای جامعه زیاد باشند.

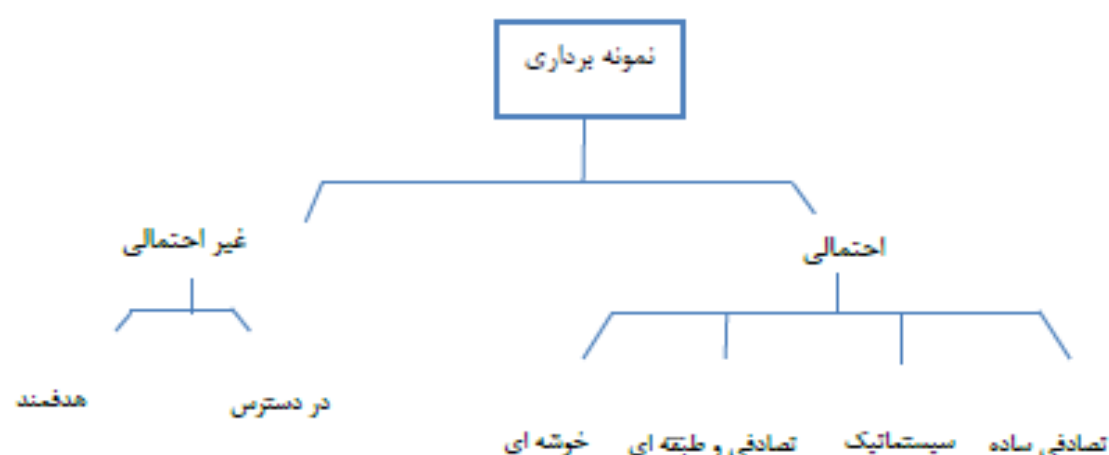
دلایل استفاده از نمونه برداری:

نمونه برداری موجب تسهیل، تسریع کار پژوهش، صرفه جویی در وقت، هزینه و نیروی پژوهش می شود.

بطور کلی، بررسی یک نمونه (بدلیل کنترل بیشتر) موثرتر و کارآمدتر از بررسی یک گروه بزرگ تر است.

معرف بودن نمونه:

بندرت نمونه ای موجود دارد که نماینده واقعی جامعه ای باشد که از آن استخراج شده است. برای مثال احتمال خیلی کمی وجود دارد که میانگین نمونه، بطور واقعی، مساوی میانگین جامعه باشد. مانند صفات قد و وزن



نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی:

در نمونه گیری احتمالی، اعضای جامعه به عنوان آزمودنی، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند ولی در نمونه گیری غیر احتمالی این گونه نیست.

نمونه برداری احتمالی، قابل تعمیم دادن است ولی در غیر احتمالی ها، یک گروه خاص مورد مطالعه قرار می گیرند.

نمونه برداری احتمالی:

۱. تصادفی ساده: زمانی که هدف پژوهش تعمیم پذیری یافته ها به کل جامعه است، مناسب تر است.

نام هر عضو را روی یک کاغذ یادداشت کرده و آن ها را درون کیسه ای قرار می دهیم. سپس به تعداد اعضای نمونه، از داخل کیسه ، کاغذ ها را بیرون می کشید.

البته این روش، کاربرد چندانی ندارد چون ممکن است فهرست کامل و به روز در دسترس نباشد.

۲. تصادفی پیچیده:

شامل نمونه برداری سیستماتیک: مثلاً " می خواهیم از یک آپارتمان ۲۴۵ واحدی یک نمونه ۳۵ واحدی انتخاب کنیم.

ابتدا نسبت نمونه به کل جامعه را بدست می آوریم

$$\frac{35}{245} = \frac{1}{7}$$

آنگاه بین ۱ تا ۷ عددی را به دلخواه انتخاب می کنیم مثلاً "۷".

۷ تا ۷، واحدها را شمارش می کنیم تا کل ۲۵ واحد انتخاب شود

اولین واحد ← شماره ۷

دومین واحد ← شماره ۱۴

.....

.....

ویژگی های یک طرح نمونه برداری خوب :

۱- طرح نمونه برداری باید منجر به یک نمونه معرف خاص شود

۲- طرح نمونه برداری باید منجر به خطای نمونه برداری اندکی شود .

۳- با توجه به هزینه انجام آن، نمونه برداری انجام شود.

نمونه برداری غیراحتمالی: در این نوع طرح ، عناصر یا اعضای درون جامعه از هیچ

گونه احتمال مساوی انتخاب شدن به عنوان آزمودنی های نمونه برخوردار نیستند.

این بدان معناست که یافته های حاصل از بررسی نمونه را نمی توان با اطمینان به جامعه تعمیم داد.

گاهی پژوهشگران نیاز به تعمیم پذیری نتایج ندارد و فقط قصد آوردن برخی اطلاعات به شیوه ای سریع و کم هزینه را داشته که قابلیت اعتماد بالاتری دارند و می توانند نتایج مهمی ارائه دهند.

روش های نمونه گیری:

در دسترس: یعنی گردآوری اطلاعات از اعضای جامعه ای که برای ارائه اطلاعات راحتتری در دسترس قرار دارند. در این صورت کسانی که تمایل به شرکت در این تحقیق دارند، داوطلبانه جمع می شوند.

هدفمند: گاهی به جای بدست آوردن اطلاعات از کسانی که راحتتری در دسترس قرار می گیرند، ممکن است که پژوهش ایجاب کند که اطلاعات از افراد یا گروه های خاصی بدست آورده شود. مثل متخصصان و خبرگان امر.

نمونه گیری گلوله برفی:

این نمونه گیری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دسترسی به آزمودنی مشکل باشد. مثل جامعه پژوهشی پنهانی معتادان، استفاده کنندگان از قرص های روان گردان و نظایر این ها. که محقق نمی داند آزمودنی های تحقیق را چگونه و در کجا بیابد. به همین دلیل با محدود آزمودنی در دسترس مصاحبه نموده و از آن ها می خواهد آزمودنی های دیگری با ویژگی های مورد نظر، معرفی نمایند. یعنی هر آزمودنی به آزمودنی بیشتری می انجامد و اندک اندک بر تعداد آزمودنی ها افزوده می شود. درست همانگونه که یک گلوله برف غلتان به تدریج که جلو می رود، برف های بیشتری به خود جذب کرده و بزرگتر می شود.

ادامه ی روش های نمونه برداری احتمالی:

در صفحات بالا در مورد نمونه برداری ساده و سیستماتیک صحبت شد. در ادامه به بررسی نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای می پردازیم.

نمونه گیری طبقه ای:

هنگامی که افراد جامعه پژوهش ناهمگون باشند، و در درون آن قشرها، طبقه ها، یا گروه های گوناگون شکل گرفته باشند، و این ناهمگونی اثر مهمی بر نتیجه بگذارد، ابتدا جامعه را بر حسب صفت ها یا ویژگی های غیر مشترک طبقه بندی نموده و سپس از هر طبقه، به صورت مجزا نمونه گیری می کنیم. (با استفاده از یکی از روش های تصادفی ساده یا سیستماتیک اقدام به نمونه گیری می نماییم).

روش استخراج آزمودنی ها از هر طبقه، می تواند متناسب یا نا متناسب باشد. (مثلا ۲۰ درصد از هر طبقه یا درصد های متفاوت برای هر طبقه)

نمونه گیری خوشه ای:

برعکس نمونه گیری تصادفی طبقه ای، که در آن گروه ها همگن هستند، در نمونه گیری خوشه ای ناهمگن هستند. این روش زمانی بکار می رود که فهرستی از افراد جامعه در دسترس نیست و یا توزیع جغرافیایی افراد بسیار پراکنده است. در این نوع از نمونه گیری، واحد نمونه فرد نیست، بلکه شامل گروه یا خوشه ای از افراد است.

در این روش، باید در ابتدا فهرست تمامی خوشه ها را تهیه کرده و سپس از خوشه ها به تصادف نمونه گیری کنید و در نهایت از واحدهای درون این خوشه ها، نمونه های مورد نظر را بصورت تصادفی انتخاب نمایید.

فرض کنید پژوهشگری می خواهد از میان جامعه دانش آموزان مدارس راهنمایی سراسر کشور یک نمونه ۶۰۰۰ نفری به تصادف انتخاب نماید.

او در مرحله اول بصورت تصادفی ۵ استان را انتخاب و از میان شهرستان های هر استان، ۲ شهرستان، و از میان هر شهرستان ۲ دبیرستان و از هر دبیرستان یک کلاس را به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب می کند.